

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное Государственное Автономное Образовательное
Учреждение Высшего Образования "Национальный
Исследовательский Университет ИТМО"

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

По дисциплине "Тестирование программного обеспечения"

Выполнил студент группы Р3319

Алексеев Павел Сергеевич

Проверил преподаватель практики

Тюрин Иван Николаевич

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

Задание

С помощью программного пакета Apache JMeter провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиями по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

Условие

- URL первой конфигурации (\$ 5100) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518470056&user=-1356143848&config=1>;
- URL второй конфигурации (\$ 8100) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518470056&user=-1356143848&config=2>;
- URL третьей конфигурации (\$ 11400) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518470056&user=-1356143848&config=3>;
- Максимальное количество параллельных пользователей - 7;
- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 20 запр. в мин.;
- Максимально допустимое время обработки запроса - 760 мс.

Конфигурация JMeter

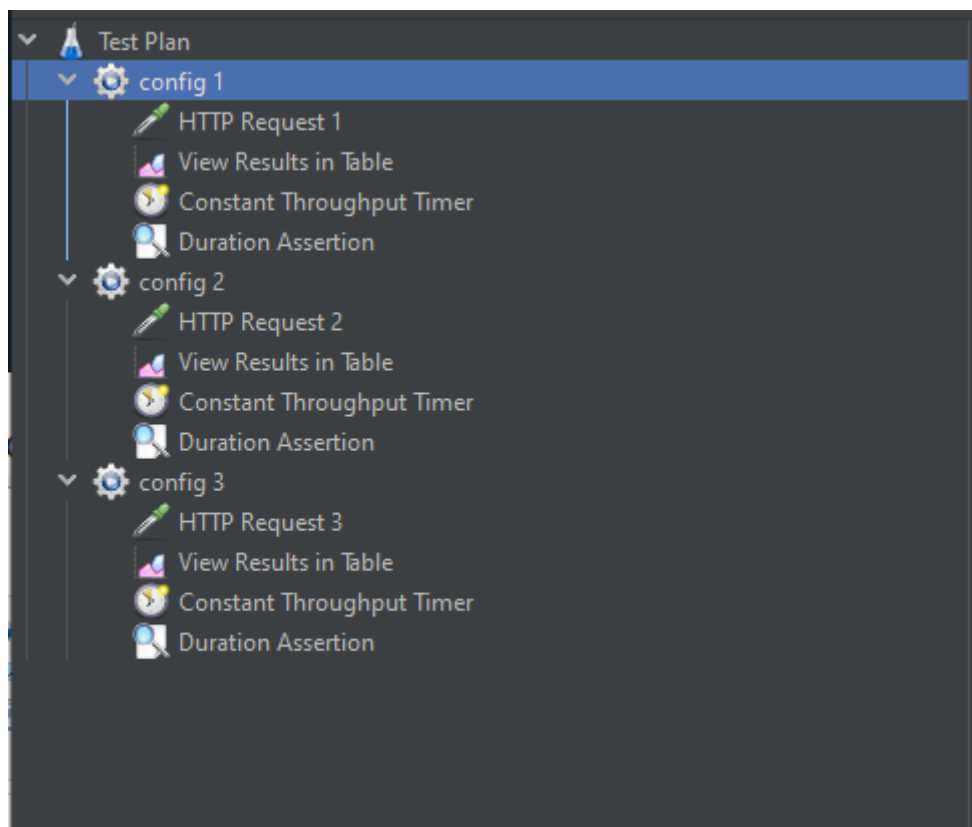


Figure 1: Конфигурация



Figure 2: Thread group, настроены количество юзеров и продолжительность сеанса

HTTP Request

Name: HTTP Request 1

Comments:

Basic Advanced

Web Server

Protocol (http): Server Name or IP: localhost Port Number: 8079

HTTP Request

GET Path: / Content encoding:

☐ Redirect Automatically ☒ Follow Redirects ☒ Use KeepAlive ☐ Use multipart/form-data ☐ Browser-compatible headers

Parameters Body Data Files Upload

Send Parameters With the Request:					
Name:	Value	URL Encode?	Content-Type	Include Equals?	
token	518470056	☐	text/plain	☒	
user	-1356143848	☐	text/plain	☒	
config	1	☐	text/plain	☒	

Figure 3: HTTP Request, настроены имена сервера, порт, а также параметры запроса

Constant Throughput Timer

Name: Constant Throughput Timer

Comments:

Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute): 20.0

Calculate Throughput based on: this thread only

Figure 4: Constant Throughput Timer, регулирует количество запросов одного пользователя в минуту

Duration Assertion

Name: Duration Assertion

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples ☒ Main sample only ☐ Sub-samples only

Duration to Assert

Duration in milliseconds: 760

Figure 5: Duration Assertion, устанавливает максимальное время доступа, если запрос не вписался - ошибка

Графики пропускной способности приложения,
полученные в ходе нагрузочного тестирования.

Response Times Over Time - среднее время ответа сервера

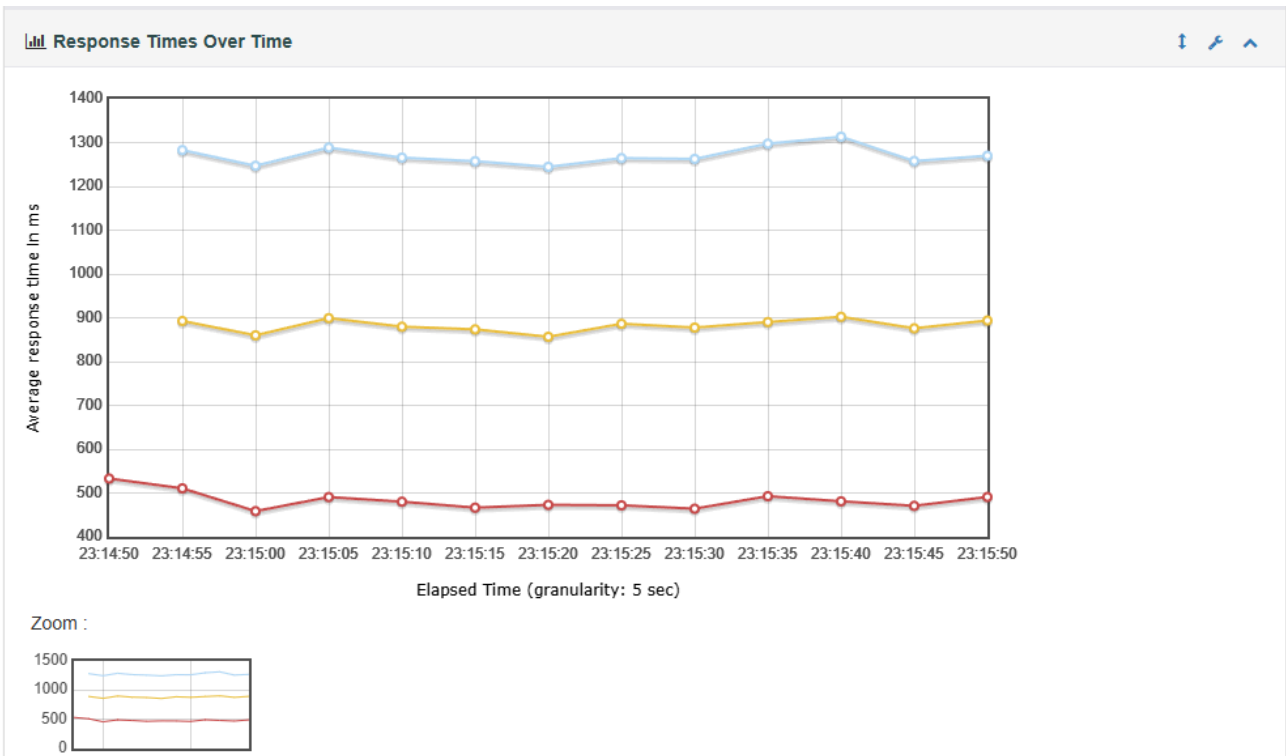


Figure 6: Response Times Over Time

APDEX - индекс производительности приложений.

APDEX (Application Performance Index)			
Apdex ▲	T (Toleration threshold) ◆	F (Frustration threshold) ◆	Label ◆
0.293	500 ms	1 sec 500 ms	Total
0.000	500 ms	1 sec 500 ms	HTTP Request 2
0.000	500 ms	1 sec 500 ms	HTTP Request 1
0.879	500 ms	1 sec 500 ms	HTTP Request 3

Figure 7: APDEX

Requests Summary - процент успешных запросов

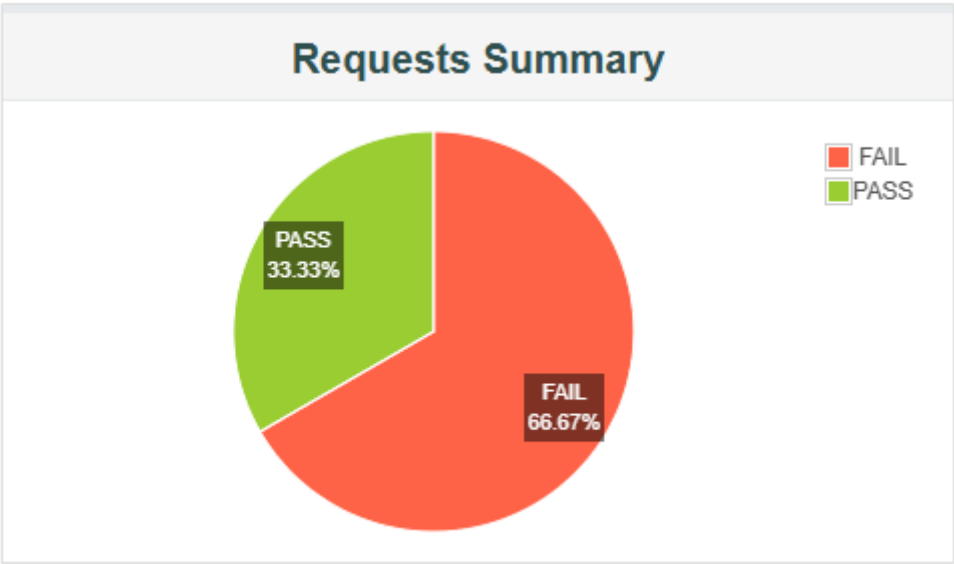


Figure 8: Requests Summary

Общая статистика

Statistics													
Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label ^	#Samples ↕	FAIL ↕	Error % ↕	Average ↕	Min ↕	Max ↕	Median ↕	90th pct ↕	95th pct ↕	99th pct ↕	Transactions/s	Received ↕	Sent ↕
Total	420	280	66.67%	877.55	399	1488	866.00	1280.00	1314.00	1401.22	7.12	1.61	1.10
HTTP Request 1	140	140	100.00%	1272.14	1199	1488	1256.00	1337.50	1381.55	1462.58	2.37	0.54	0.37
HTTP Request 2	140	140	100.00%	882.21	802	1083	866.00	951.60	979.75	1071.11	2.39	0.54	0.37
HTTP Request 3	140	0	0.00%	478.32	399	712	464.00	536.90	568.35	699.29	2.40	0.54	0.37

Figure 9: Statistics

Выводы по выбранной конфигурации аппаратного обеспечения.

Проанализировав результаты конфигураций тестирования веб приложения были сделаны следующие выводы:

- конфигурации 1 и 2 не валидны, так как не удовлетворяют допустимому времени обработки запроса(превышают его)
- конфигурация 3 не смотря на повышенную цену удовлетворяет требованиям по отклику на планируемом количестве запросов.

Вывод - надо брать 3 конфигурацию.

Описание конфигурации JMeter для стресс-тестирования.

В силу проблем с прокидыванием портов было принято решение разбить потоки для атаки на 3 группы, по одному порту на каждую

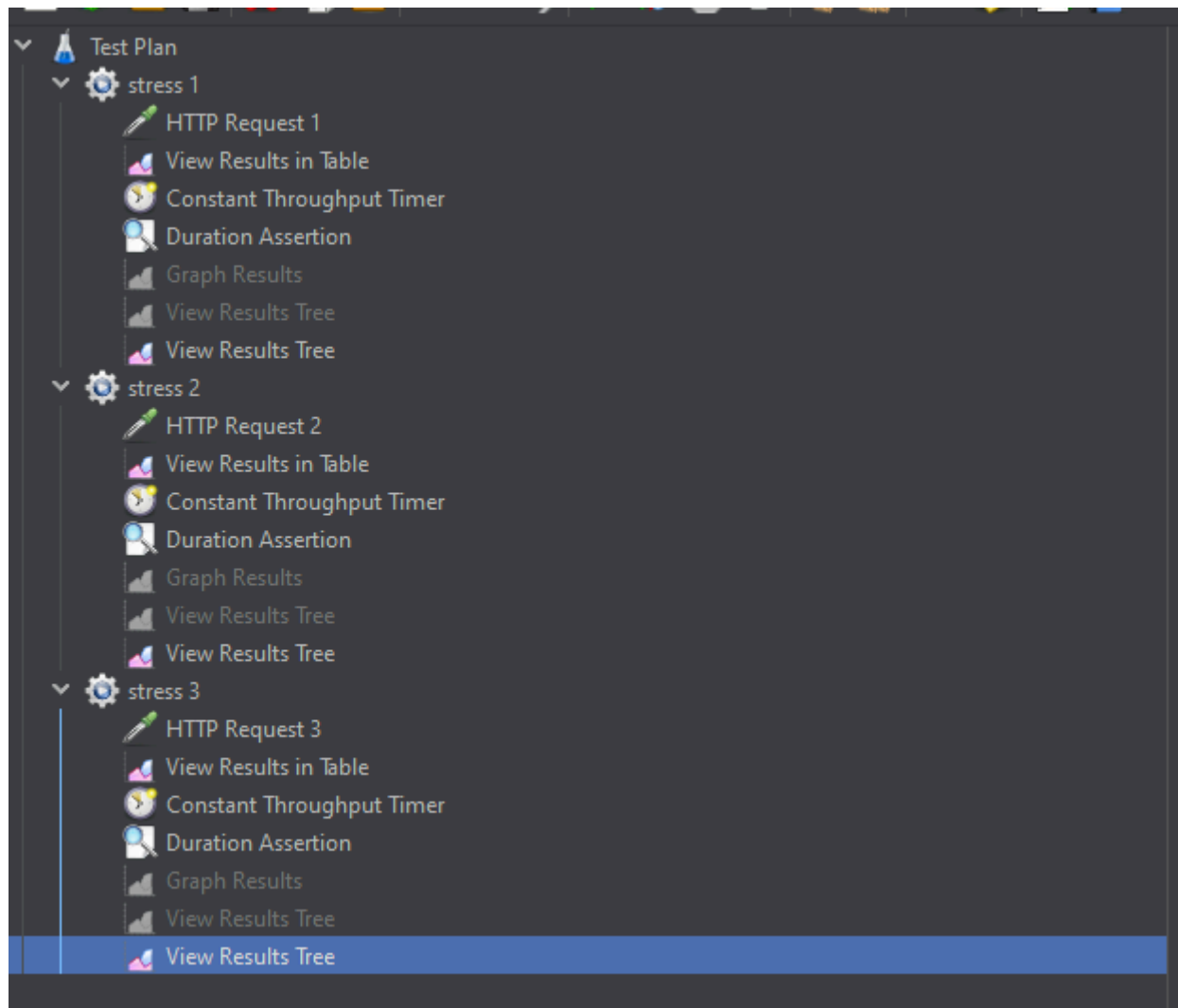


Figure 10: Конфигурация

Описание самих Thread group изменилось отсутствием времени жизни треда и повышением количества юзеров.

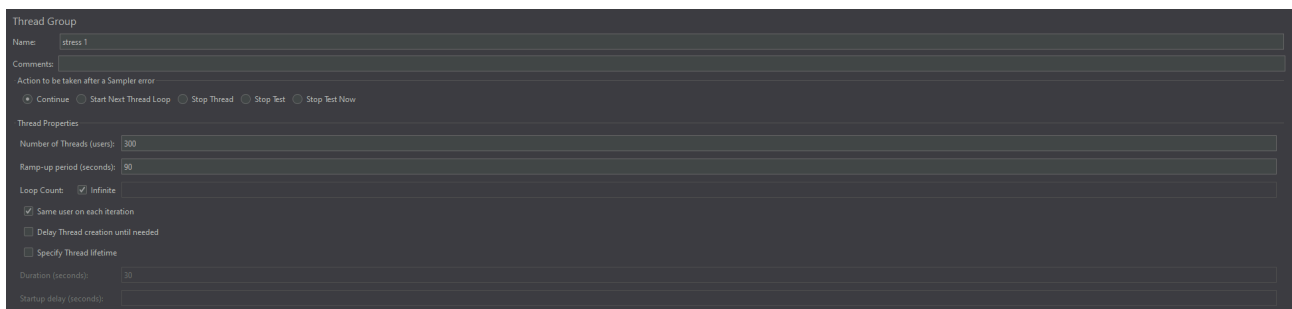


Figure 11: Thread group

**График изменения времени отклика от нагрузки для
выбранной конфигурации, полученный в ходе стресс-
тестирования системы.**

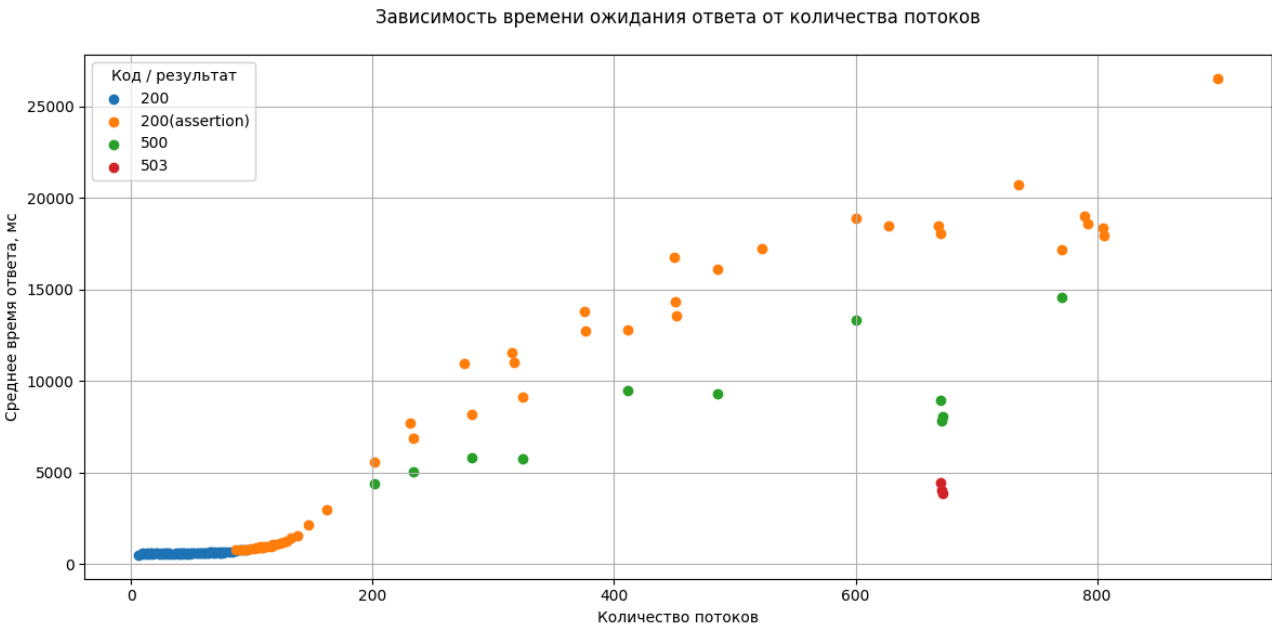


Figure 12: Thread group

Как видно из графика, уже на 100 одновременных пользователей приложение перестает выдавать необходимое время отклика, а на 660 начинает выдавать код 503 свидетельствуя о том, что приложение не справляется с нагрузкой

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я провел нагрузочное и стресс тестирование с помощью Apache JMeter. В процессе выполнения я столкнулся с интересными особенностями работы ssh соединения(вызванные моим удаленным доступом к серверу), но самым интересным мне показалась встроенная в JMeter возможность генерации html отчетов по работе.